Sync Agent

설치 및 설정 매뉴얼

한줄로 데이터 동기화 에이전트

Windows / Linux 듀얼 지원

INVITO (인비토)

버전 1.7.2 | 2026년 10월

1. 개요

Sync Agent는 고객사 로컬 DB(POS, ERP, CRM 등)의 고객 및 구매 데이터를 한줄로로 자동 동기화하는 에이전트입니다. 설치 후 별도의 작업 없이 자동으로 데이터가 동기화되며, 한줄로 관리자 페이지에서 상태를 확인할 수 있습니다.

고객 테이블의 컬럼을 한 번의 클릭으로 한줄로 표준 필드에 자동 매핑하는 기능을 제공하여, 설치 시간을 크게 단축시켰습니다.

1.1 시스템 요구사항

항목	Windows	Linux
OS	Windows 7 SP1 / Server 2008 R2 이상 (OS별 전용 빌드)	CentOS 7 / RHEL 7 / Ubuntu 14.04 이상 (glibc 2.17+)
CPU	x64 (64비트)	x64 (64비트)
메모리	512MB 이상	512MB 이상
디스크	200MB 이상	200MB 이상
네트워크	HTTPS(443) 아웃바운드 허용	HTTPS(443) 아웃바운드 허용
권한	관리자 권한 (서비스 설치 시)	root 권한 (서비스 설치 시)

1.2 지원 데이터베이스

DB	기본 포트	비고
MSSQL	1433	한국 POS/ERP 주력
MySQL / MariaDB	3306	중소형 시스템
Oracle	1521	대기업/공공
PostgreSQL	5432	최신 시스템
Excel / CSV	—	파일 기반 업로드

2. 사전 준비

2.1 한줄로 접속 정보 발급

설치 전 한줄로 담당자에게 아래 정보를 요청하세요.

- API Key — Agent 인증용 키
- API Secret — Agent 인증용 시크릿
- 서버 URL — 한줄로 서버 주소

> ⚠ **주의.** API Key/Secret은 고객사별로 고유하며 외부 유출 시 데이터 변조 위험이 있습니다. 관리자 외 타인에게 공유하지 마세요.

2.2 고객사 DB 읽기 전용 계정 생성

Sync Agent는 고객사 DB에 읽기(SELECT) 전용으로 접속합니다. 보안을 위해 전용 읽기 계정을 생성해주세요.

MSSQL

```
CREATE LOGIN sync_reader WITH PASSWORD = 'secure_password'; USE [고객DB]; CREATE USER sync_reader FOR LOGIN sync_reader; GRANT SELECT ON [고객테이블] TO sync_reader; GRANT SELECT ON [구매테이블] TO sync_reader;
```

MySQL / MariaDB

```
-- '에이전트서버IP' 자리에 Sync Agent를 설치한 서버의 IP를 넣으세요. (예: '10.0.1.50') -- 내부망 전체 허용은 '%' 도 가능하나, 보안상 IP 지정을 권장합니다. CREATE USER 'sync_reader'@'에이전트서버IP' IDENTIFIED BY 'secure_password'; GRANT SELECT ON 고객DB.고객테이블 TO 'sync_reader'@'에이전트서버IP'; GRANT SELECT ON 고객DB.구매테이블 TO 'sync_reader'@'에이전트서버IP'; FLUSH PRIVILEGES;
```

Oracle

```
CREATE USER sync_reader IDENTIFIED BY secure_password; GRANT CONNECT TO sync_reader; GRANT SELECT ON 스키마.고객테이블 TO sync_reader; GRANT SELECT ON 스키마.구매테이블 TO sync_reader;
```

- 데이터가 다른 스키마(소유자)의 테이블·뷰에 있어도 됩니다. 위처럼 SELECT 권한만 주면 설치 마법사 목록에 "소유자.이름" 형태로 표시됩니다. 역할(ROLE)로 받은 권한도 함께 표시됩니다.
- Oracle 10g·11g 는 설치 파일(zip)에 들어 있는 Oracle Client 로 접속합니다. 서버에 Oracle Client 를 따로 설치할 필요가 없습니다.

PostgreSQL

```
CREATE ROLE sync_reader WITH LOGIN PASSWORD 'secure_password'; GRANT CONNECT ON DATABASE 고객db TO sync_reader; GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sync_reader; GRANT SELECT ON 고객테이블, 구매테이블 TO sync_reader;
```

뷰(VIEW)로 연동하는 경우

고객·구매 원본이 다른 DB에 있으면, 접속 대상 DB에 뷰를 만들어 연동할 수 있습니다. 설치 마법사의 테이블 목록에 뷰도 함께 표시되며, 테이블과 같은 방식으로 선택하면 됩니다.

- 설치 마법사 목록에는 접속 계정이 SELECT 권한을 가진 테이블·뷰만 나타납니다. 목록이 비어 있으면 DB 이름과 계정 권한을 먼저 확인해 주세요.

- 뷰에는 기본키 정보가 없으므로, 설치 중에 행을 고유하게 식별하는 컬럼(예: 회원번호·주문번호)을 선택하는 단계가 나타납니다. 선택한 컬럼은 그 자리에서 중복·빈 값 여부를 실제 데이터로 확인합니다.

⚠ **주의.** 뷰에 회원번호·주문번호 같은 고유 컬럼이 반드시 포함되도록 만들어 주세요. 고유 컬럼이 없으면 변경분 자동 반영(증분 동기화)이 동작하지 않습니다.

2.3 방화벽 확인

Agent가 접속해야 하는 네트워크 경로를 확인하세요.

출발	도착	포트	프로토콜
Agent 서버	한줄로 서버	443	HTTPS (아웃바운드)
Agent 서버	고객사 DB	DB 포트	TCP (인바운드)

3. Windows 설치

3.0 OS 별 빌드 선택 (중요)

Sync Agent는 대상 PC/서버의 OS에 따라 전용 빌드를 사용합니다. 하나의 빌드로 모든 OS를 덮을 수 없어(내부 node 런타임이 OS 최소사양에 묶임) OS 범위별로 나눕니다.

ℹ **안내.** 한줄로 슈퍼관리자 → 시스템 → "싱크에이전트 배포"에서 플랫폼 → OS → DB를 고르면 내보낼 빌드와 설치 절차가 안내됩니다. 담당자는 OS만 고르면 되고 node 버전은 시스템이 판단합니다.

대상 OS	빌드	설치 방식
Windows 10/11 · Server 2016+	win-modern	폴더 복사 + bat
Windows 8.1 · Server 2012 R2	win-mid	폴더 복사 + bat (런타임 동봉)
Windows 7 · Server 2008 R2	win-legacy	폴더 복사 + bat (런타임 동봉)

⚠ **주의.** Windows 구형(8.1 / Server 2012 R2 이하)은 NSIS 설치 프로그램이 아니라 런타임이 동봉된 전용 폴더를 복사해 설치합니다. 아래 "구형 Windows 설치"를 따르세요.

구형 Windows 설치 (win-mid · win-legacy)

1. 받은 SyncAgent 폴더를 대상 PC 의 C:₩ 바로 아래(예: C:₩SyncAgent)에 통째로 복사
2. 폴더 안의 INSTALL-run-as-admin.bat 을 우클릭 → 관리자 권한으로 실행

3. 화면에 sync-agent v... 가 뜨면 정상 → 서비스 자동 등록·시작
4. 설정이 아직 없으면 설치 마법사가 이어서 자동으로 열립니다 (3.3 참조)

ℹ **안내.** 필요한 런타임(UCRT 등)이 폴더에 동봉돼 있어 vc_redist 설치·인터넷·재부팅이 필요 없습니다. 화면이 안 뜨면 같은 폴더에 생기는 diagnose.txt 를 담당자에게 회신하세요 (원인 자동 분류).

3.1 설치 파일 준비

담당자에게 압축 파일(zip)을 전달받습니다. 파일 이름에 대상 OS와 DB 종류가 들어 있습니다.

- 예: sync-agent-win-modern-mysql.zip — Windows 10/11·Server 2016 이상 + MySQL 용

ℹ **안내.** 함께 받은 SHA-256 값으로 파일이 온전한지 확인할 수 있습니다. 명령 프롬프트에서 certutil -hashfile <파일명> SHA256 을 실행해 값이 같은지 대조하세요.

3.2 압축 해제 및 설치

5. zip 을 풀면 SyncAgent 폴더가 나옵니다. 이 폴더를 C 드라이브 바로 아래(예: C:SyncAgent)에 통째로 복사합니다.
6. 명령 프롬프트에서 sync-agent.exe --version 을 실행해 버전이 표시되는지 먼저 확인합니다.
7. 폴더 안의 INSTALL-run-as-admin.bat 을 우클릭 → 관리자 권한으로 실행합니다.
8. 서비스(예약작업)가 자동 등록·시작되고, 설정이 아직 없으면 설치 마법사가 이어서 자동으로 열립니다.

⚠ **주의.** 설치 경로에 공백이 있으면 서비스 등록이 실패할 수 있습니다. 공백 없는 경로를 사용하세요.

ℹ **안내.** 인터넷으로 받은 파일이라 실행하면 "게시자를 확인할 수 없습니다" 보안 경고가 먼저 뜹니다. [실행]을 누르세요. 이어서 관리자 권한 확인 창이 뜨면 [예]를 누릅니다.

ℹ **안내.** Oracle용 설치 파일은 동봉된 Oracle Client에 필요한 Microsoft Visual C++ 2005 런타임을 설치 과정에서 자동으로 설치합니다. "재부팅이 필요합니다" 안내가 나오면 서버를 다시 시작한 뒤 INSTALL-run-as-admin.bat 를 한 번 더 실행하세요.

ℹ **안내.** 2번에서 버전이 안 뜨면 그 자리에서 중단하고 담당자에게 알려 주세요. 대상 OS와 맞지 않는 파일일 수 있습니다. 같은 폴더에 생기는 diagnose.txt 를 함께 회신하시면 원

인 확인이 빠릅니다.

3.3 설치 마법사 (초기 설정)

INSTALL-run-as-admin.bat 실행이 끝나면 설치 마법사가 이어서 자동으로 열립니다. 따로 입력할 명령은 없습니다.

마법사 화면은 OS 종류에 따라 두 가지로 나뉩니다. 어느 쪽이든 진행하는 5단계와 설정 결과는 같습니다.

대상 OS	열리는 마법사 화면
Windows Server (2016 · 2019 등)	명령 프롬프트 창에서 진행하는 마법사
Windows 10 · 11 (클라이언트)	브라우저가 열리며 http://localhost:9876 화면

ℹ **안내.** Windows Server는 기본 브라우저가 Internet Explorer인 경우가 많아, 브라우저 화면 대신 명령 프롬프트 마법사로 열립니다. 명령 프롬프트 마법사는 항목마다 값을 입력하거나 보기 번호를 골라 진행합니다.

마법사가 자동으로 열리지 않을 때

설치 마법사는 exe 실행·서비스(예약작업) 등록이 모두 성공하고 아직 설정이 없을 때만 자동으로 열립니다. 화면이 뜨지 않으면 서비스 등록 단계에서 멈춘 것이므로, 같은 폴더에 생기는 diagnose.txt 를 담당자에게 회신해 주세요.

설정만 다시 하려면 설치 폴더에서 아래 명령을 실행합니다.

```
sync-agent.exe --setup
```

Internet Explorer 로는 진행할 수 없습니다

⚠ **주의.** Internet Explorer에서 마법사 주소를 열면 화면은 보이지만 버튼이 하나도 눌리지 않습니다. 값이 입력돼 있어도 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 오류 메시지가 뜨지 않으므로 이 증상이 보이면 브라우저 문제로 판단하세요.

이 경우 명령 프롬프트 마법사로 진행하면 됩니다. 기능은 동일합니다.

```
sync-agent.exe --setup-cli
```

ℹ **안내.** 반대로 Microsoft Edge·Chrome이 설치된 서버에서 브라우저 화면으로 진행하고 싶으면 sync-agent.exe --setup-web 을 실행하세요.

ℹ **안내.** 아래 5단계 설명에 나오는 버튼 이름은 브라우저 화면 기준입니다. 명령 프롬프트 마법사에서는 같은 자리에서 접속 테스트·AI 매핑이 자동으로 실행되고 결과가 화면에 표시됩니다.

Step 1: API 연결

한줄로 서버 URL, API Key, API Secret을 입력하고 "연결 테스트" 버튼으로 확인합니다.

Step 2: DB 설정

고객사 DB 접속 정보를 입력합니다(DB 타입, 호스트, 포트, DB명, 사용자, 비밀번호). "접속 테스트" 버튼으로 연결을 확인합니다.

클라우드 DB(AWS Aurora·RDS, Azure SQL 등)를 쓰는 경우 "암호화(TLS) 연결 사용"을 켭니다. 서버가 암호화 연결만 허용하도록 설정돼 있으면 이 항목 없이는 접속이 거부됩니다.

ℹ️ **안내.** CA 인증서 파일 경로는 비워 두어도 됩니다. 비우면 통신은 암호화하되 서버 인증서 검증은 하지 않습니다. 검증까지 필요하면 CA 파일 경로를 입력하세요(경로가 잘못되면 접속 단계에서 오류로 알려 줍니다).

⚠️ **주의.** 접속이 "암호화되지 않은 연결은 허용되지 않습니다" 류 메시지로 막히면 이 항목을 켜고 다시 시도하세요.

ℹ️ **안내.** Oracle을 고르면 "Oracle DB 버전"을 묻습니다. 10g·11g이면 "11g 이하", 12c 이상이면 "12c 이상"을 고르세요. Oracle의 DB 이름 칸에는 서비스명(예: ORCL)을 입력합니다.

Step 3: 테이블 선택

DB 접속 성공 시 테이블 목록이 자동으로 표시됩니다. 고객 테이블과 구매 테이블을 선택합니다. 이후 각 테이블별로 증분 동기화에 사용할 수정일시(timestamp) 컬럼을 지정합니다. 자동 감지된 컬럼이 표시되며, 필요 시 수동으로 변경할 수 있습니다.

ℹ️ **안내.** v1.7.0부터 시각 없이 날짜만 저장되는 컬럼(예: 판매일자)도 증분 기준으로 정상 지원됩니다. 같은 날짜에 나중에 추가된 매출도 빠짐없이 동기화됩니다.

⚠️ **주의.** 증분 동기화에는 행을 고유하게 식별하는 컬럼이 필요합니다. 기본키(PK)가 없는 테이블·뷰는 마법사가 고유 컬럼을 고르는 단계를 보여 주고, 고른 컬럼에 중복이 있으면 그 자리에서 알려 줍니다. 한 컬럼으로 구분되지 않으면 컬럼을 더 추가하세요(예: 전표번호 + 순번). 고르지 않으면 전체 동기화만 가능합니다.

Step 4: 컬럼 매핑

고객사 DB의 컬럼명을 한줄로 표준 필드에 매핑합니다.

ℹ️ **안내.** [AI 자동 매핑 실행] 버튼을 클릭하면, 한줄로 서버가 컬럼명을 분석하여 적절한 표준 필드에 자동으로 매핑해줍니다. 결과는 매핑 테이블에 자동으로 채워지며, 필요 시 수

동으로 수정할 수 있습니다.

표준 필드에 매핑되지 않은 컬럼은 고객·구매 모두 커스텀 필드 슬롯(custom_1~custom_15)에 자동 배정됩니다.

ℹ **안내.** 고객 커스텀 필드의 라벨(한줄로 화면에 보이는 이름)은 기본값이 DB 컬럼명이며, Agent가 시작할 때마다 고객 매핑에 쓰인 슬롯 전부를 한줄로에 등록합니다. 설정을 바꾼 뒤 별도의 라벨 등록 단계가 필요 없습니다. 라벨을 바꾸려면 설정 편집(sync-agent --edit-config)의 "커스텀 필드 라벨"을 사용하세요.

⚠ **주의.** phone(전화번호) 필드 매핑은 필수입니다. 매핑되지 않으면 동기화가 불가합니다.

⚠ **주의.** 회원 탈퇴 여부나 수신거부 표시 컬럼이 있으면 반드시 is_opt_out(탈퇴·수신거부 표시)으로 매핑하세요. 값이 Y·1·탈퇴 등인 고객은 수신거부로 처리되어 문자 발송에서 제외됩니다. 알아볼 수 없는 값도 안전하게 수신거부로 처리하고 로그에 남깁니다. AI 자동 매핑도 이 컬럼을 찾아 줍니다.

ℹ **안내.** 설치를 마친 뒤에 is_opt_out 매핑을 추가했다면 전체 재동기화를 한 번 실행해야 이미 올라간 탈퇴 회원까지 반영됩니다(10장 Q6).

ℹ **안내.** AI 자동 매핑 시 컬럼명 목록만 서버로 전송되며, 실제 고객 데이터(이름·전화번호 등의 샘플 값)는 외부로 전송되지 않습니다.

Step 5: 동기화 설정

고객·구매 동기화 주기를 고르고 Agent 이름을 확인합니다(권장: 고객 1시간 · 구매 30분). 한줄로 서버에 회사별 주기가 설정돼 있으면 첫 동기화 뒤 서버 값이 적용됩니다.

ℹ **안내.** 설정 완료 시 config.enc 파일이 AES-256-GCM으로 암호화 저장됩니다.

ℹ **안내.** 마지막 "지금 바로 동기화를 시작하시겠습니까?"에서 Y를 고르면 그 창에서 동기화가 시작됩니다. 창을 닫으면 멈추고, 다음 부팅 때 서비스로 다시 시작됩니다. 창을 닫고 바로 서비스로 돌리려면 N을 고른 뒤 관리자 명령 프롬프트에서 schtasks /Run /TN SyncAgent 를 실행하세요.

3.4 Windows 서비스 등록

INSTALL-run-as-admin.bat 가 Windows 작업 스케줄러에 "SyncAgent" 작업(SYSTEM 계정)을 자동으로 등록합니다. 다시 등록해야 할 때만 관리자 명령 프롬프트에서 실행합니다.

```
sync-agent.exe --install-service
```

등록되면 PC 부팅 후 약 2분 뒤에 Sync Agent가 자동으로 시작됩니다. 시스템 네트워크·DNS 등 의존 서비스가 안정화된 뒤 시작되므로 부팅 직후 시작 실패가 발생하지 않습니다.

실패하면 1분 뒤 자동 재시작되며, 최대 3회까지 재시도합니다.

> **안내.** v1.5.1부터 Windows 서비스 시작 실패(이벤트 1053) 문제가 근본적으로 해결되었습니다. v1.5.0 이하 사용 중인 경우 반드시 업그레이드를 권장드립니다.

서비스 관리 명령

명령	설명
sync-agent --service-status	서비스 상태 확인
schtasks /Run /TN SyncAgent	서비스 시작 (관리자 권한)
schtasks /End /TN SyncAgent	서비스 중지 (관리자 권한)
sync-agent --uninstall-service	서비스 제거 (관리자 권한)

4. Linux 설치

4.1 바이너리 배포

담당자에게 전달받은 바이너리 파일을 서버에 업로드합니다.

```
# 바이너리를 /opt/sync-agent/ 디렉토리에 배치 sudo mkdir -p /opt/sync-agent sudo cp sync-agent /opt/sync-agent/ sudo chmod 755 /opt/sync-agent/sync-agent  # 필요 디렉토리 생성 sudo mkdir -p /opt/sync-agent/{data,logs,temp}
```

또는 전달받은 zip을 풀어 설치 스크립트를 실행합니다.

```
unzip sync-agent-linux-modern-mysql.zip cd SyncAgent sudo bash install.sh
```

4.2 설치 마법사 (초기 설정)

Linux에서는 터미널 기반 CLI 설치 마법사가 자동으로 실행됩니다. 브라우저나 포트 개방이 필요 없습니다.

```
cd /opt/sync-agent sudo ./sync-agent --setup  # 또는 CLI 강제 실행 sudo ./sync-agent --setup-cli
```

터미널에서 대화형으로 5단계 설정을 진행합니다.

Step 1: API 연결

한줄로 서버 URL, API Key, API Secret을 입력합니다.

Step 2: DB 접속 설정

DB 종류를 번호로 선택한 후 호스트, 포트, DB명, 사용자, 비밀번호를 입력합니다. 입력 완료

후 자동으로 접속 테스트가 수행됩니다. 실패 시 재입력할 수 있습니다.

클라우드 DB(Aurora·RDS 등)면 "암호화(TLS) 연결을 사용할까요?" 질문에 y 를 입력합니다. CA 인증서 경로는 Enter로 건너뛰면 통신만 암호화하고 인증서 검증은 하지 않습니다.

Step 3: 테이블 선택

DB 접속 후 테이블 목록이 번호와 함께 표시됩니다. 고객 테이블과 구매 테이블을 각각 번호로 선택합니다. 이후 각 테이블별로 증분 동기화 기준이 되는 수정일시(timestamp) 컬럼을 지정합니다.

Step 4: 컬럼 매핑

컬럼 매핑 시작 시 다음 질문이 표시됩니다.

```
? AI 자동 매핑을 사용하시겠습니까? (Y/n)
```

"Y"를 입력하면 한줄로 서버가 자동 매핑 결과를 반환합니다. "N"을 입력하면 로컬 규칙 기반 매핑이 실행됩니다. 결과가 표 형태로 표시되며, 매핑이 올바르면 "n"을 입력하여 그대로 진행합니다. 수정이 필요하면 "y"를 입력하여 컬럼 번호를 선택하고, 매핑 대상 필드를 번호로 지정합니다.

> ⚠ **주의.** phone(전화번호) 필드 매핑은 필수입니다. 매핑되지 않으면 동기화가 불가합니다.

> ⚠ **주의.** 회원 탈퇴 여부나 수신거부 표시 컬럼이 있으면 반드시 is_opt_out(탈퇴·수신거부 표시)으로 매핑하세요. 값이 Y·1·탈퇴 등인 고객은 수신거부로 처리되어 문자 발송에서 제외됩니다. 알아볼 수 없는 값도 안전하게 수신거부로 처리하고 로그에 남깁니다. AI 자동 매핑도 이 컬럼을 찾아 줍니다.

> ℹ **안내.** 설치를 마친 뒤에 is_opt_out 매핑을 추가했다면 전체 재동기화를 한 번 실행해야 이미 올라간 탈퇴 회원까지 반영됩니다(10장 Q6).

Step 5: 동기화 설정

Agent 이름을 설정합니다. 동기화 주기는 표준 값으로 자동 설정되며, 확인하면 config.enc가 AES-256-GCM으로 암호화 저장됩니다.

> ℹ **안내.** CLI 마법사는 브라우저나 포트 개방 없이 SSH 터미널에서 바로 실행할 수 있어 보안상 안전합니다.

웹 UI 마법사 (선택사항)

데스크톱 환경이 있는 경우 웹 UI 마법사를 강제로 실행할 수 있습니다.

```
./sync-agent --setup-web
```

SSH 터널링으로 원격 접속도 가능합니다.

```
ssh -L 9876:localhost:9876 user@서버IP # 로컬 브라우저에서 http://localhost:9876 접속
```

4.3 systemd 서비스 등록

root 권한으로 서비스를 등록합니다.

```
sudo ./sync-agent --install-service
```

이 명령은 다음 작업을 수행합니다.

- /etc/systemd/system/sync-agent.service unit 파일 생성
- systemctl daemon-reload 실행
- 서비스 활성화 (부팅 시 자동 시작)
- 서비스 즉시 시작

서비스 설정: 실패 시 60초 후 자동 재시작, 10분 내 최대 3회 시도.

서비스 관리 명령

명령	설명
sync-agent --service-status	서비스 상태 확인
sudo systemctl status sync-agent	상세 상태 확인
sudo systemctl start sync-agent	서비스 시작
sudo systemctl stop sync-agent	서비스 중지
sudo systemctl restart sync-agent	서비스 재시작
journalctl -u sync-agent -f	실시간 로그 확인
journalctl -u sync-agent -n 100	최근 로그 100줄 확인
sudo sync-agent --uninstall-service	서비스 제거

5. 설정 파일 구조

5.1 파일 위치

파일	Windows	Linux
암호화 설정	data₩config.enc	data/config.enc
암호화 키	data₩agent.key	data/agent.key

파일	Windows	Linux
동기화 상태	data₩sync_state.json	data/sync_state.json
오프라인 큐	data₩queue.db	data/queue.db
로그	logs₩sync-YYYY-MM-DD.log	logs/sync-YYYY-MM-DD.log

5.2 설정 우선순위

Agent는 다음 순서로 설정을 로드합니다.

9. .env 파일 (개발/테스트 모드)
10. data/config.enc + data/agent.key (프로덕션 — AES-256-GCM 암호화)
11. data/config.json (레거시 — 감지 시 자동으로 enc 로 마이그레이션 후 삭제)

⚠ **주의.** config.enc와 agent.key 파일은 절대 외부에 유출되지 않도록 관리하세요. 이 파일에 DB 접속 정보와 API 키가 암호화되어 저장됩니다.

6. 동기화 동작 확인

6.1 최초 실행

Agent가 처음 시작되면 다음 순서로 동작합니다.

12. 한줄로 서버에 Agent 등록 (최초 1 회)
13. 전체 동기화 실행 (고객 + 구매 데이터 전체 전송, 배치 처리)
14. 이후 설정된 주기에 따라 증분 동기화 자동 반복

ℹ **안내.** v1.5.4부터 청크 단위(500건) 동기화 도중 1건 오류가 발생해도 청크 전체가 실패하지 않고 단건 재시도로 우회합니다. 따라서 일부 잘못된 행이 있어도 정상 행은 모두 동기화됩니다.

6.2 로그 확인

Windows

```
type logs\sync-%date:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%.log
```

Linux

```
tail -f logs/sync-$(date +%Y-%m-%d).log # 또는 systemd 저널 journalctl -u sync-agent -f
```

6.3 정상 동작 확인 포인트

- Heartbeat 로그: 주기적으로 "Heartbeat 전송 성공" 메시지
- 동기화 로그: 설정 주기마다 "동기화 완료" + 건수 표시
- 한줄로 대시보드: 관리자 페이지에서 Agent 상태가 녹색(정상)으로 표시

안내. v1.5.4부터 한줄로 대시보드의 "총 동기화 건수"는 매번 누적되는 값이 아니라 현재 동기화된 고객 수의 스냅샷으로 표시됩니다. 따라서 화면 표시 건수가 실제 DB 건수와 정확히 일치합니다.

6.4 동기화 주기

데이터	기본 주기	비고
고객 정보	6시간	변경 빈도 낮음
구매 내역	6시간	실시간 요구 낮음
Heartbeat	1시간	Agent 생존 확인
큐 재전송	30분	네트워크 복구 시 자동 전송

안내. 동기화 주기는 표준 값으로 고정되어 있습니다. 변경이 필요한 경우 한줄로 담당자에게 문의하세요. 변경된 설정은 다음 동기화 시 Agent에 자동 반영됩니다(별도 재시작 불필요).

6.5 고객 DB 수동 변경 제한

싱크 에이전트로 동기화 중인 회사는 한줄로 웹 UI에서 고객 DB를 수동으로 변경할 수 없습니다. 수동 변경 시 다음 동기화에서 소스 DB 데이터로 덮어써져 변경 내용이 유실되기 때문입니다.

제한되는 기능

- 고객 DB 엑셀 업로드
- 고객 개별 추가 / 수정 / 삭제
- 고객 전체 삭제

정상 이용 가능

- 직접발송 수신자 엑셀 (일회성 발송 목록)
- 수신거부 번호 엑셀 업로드
- AI 분석 / 발송 / 조회

안내. 고객 정보 변경은 귀사의 DB 서버에서 직접 수정하시면, 다음 동기화 시 한줄로에

자동 반영됩니다.

7. 자동 업데이트

Sync Agent는 주기적으로 한줄로 서버에서 최신 버전을 확인하고, 새 버전이 있으면 자동으로 업데이트합니다.

7.1 업데이트 흐름

15. Heartbeat 시 서버에서 최신 버전 확인
16. 새 버전 감지 시 바이너리 다운로드 (temp 폴더)
17. SHA-256 체크섬 검증
18. OS 별 교체 스크립트 생성 → 현재 바이너리 백업 → 새 버전 적용 → Agent 재시작

업데이트 실패 시 자동 롤백됩니다. 강제 업데이트 플래그가 설정된 경우 즉시 업데이트가 진행됩니다.

7.2 수동 업데이트

필요 시 사용자가 직접 업데이트할 수도 있습니다.

```
# 1. 새 버전 다운로드 (담당자 제공 URL 사용) # 2. 서비스 중지 sudo systemctl stop sync-agent # Linux # 또는 schtasks /End /TN SyncAgent  # Windows (관리자 명령 프롬프트)  # 3. 바이너리 교체 sudo cp sync-agent-new /opt/sync-agent/sync-agent  # 4. 서비스 시작 sudo systemctl start sync-agent # 또는 schtasks /Run /TN SyncAgent  # Windows
```

8. CLI 명령 요약

명령	설명
sync-agent	Agent 실행 (동기화 시작)
sync-agent --setup	설치 마법사 실행 (Windows 10·11: 브라우저 / Windows Server·Linux: 터미널 자동 감지)
sync-agent --setup-web	브라우저 마법사 강제 실행 (Edge·Chrome 필요, IE 불가)
sync-agent --setup-cli	터미널 마법사 강제 실행 (브라우저 없이 진행)
sync-agent --edit-config	설정 편집 (대화형 CLI)
sync-agent --show-config	현재 설정 조회 (민감정보 마스킹)
sync-agent --install-service	OS 서비스로 등록 (Windows: 지연 자동 시작)

명령	설명
sync-agent --uninstall-service	OS 서비스 제거
sync-agent --service-status	서비스 상태 확인

Windows에서는 sync-agent.exe, Linux에서는 ./sync-agent 로 실행합니다.

8.1 sync-agent --edit-config 주요 메뉴

설정 편집 시 다음 섹션을 수정할 수 있습니다.

- 서버 정보 (URL, API Key, API Secret)
- DB 접속 정보 (호스트, 포트, 계정, 비밀번호)
- 테이블 및 timestamp 컬럼 변경
- 컬럼 매핑 (AI 자동 매핑 재실행 포함)
- 커스텀 필드 라벨 편집
- Agent 이름 변경

9. 오프라인 내성 및 장애 알림

Sync Agent는 네트워크 장애 시에도 데이터 손실 없이 동작하며, v1.5.1부터 한줄로 슈퍼관리자에서 Agent를 원격으로 제어할 수 있습니다.

9.1 오프라인 큐 (queue.db)

한줄로 서버에 접속할 수 없을 때, 동기화 데이터는 로컬 큐(data/queue.db)에 자동 저장됩니다. 네트워크가 복구되면 30분 주기로 큐에 쌓인 데이터를 자동 재전송합니다. 전송 성공 시 큐에서 삭제됩니다.

9.2 동기화 상태 (sync_state.json)

data/sync_state.json은 동기화 커서(마지막으로 처리한 데이터 위치), Agent ID, 총 동기화 건수 등을 기록합니다. 이 파일이 손상되거나 삭제되면 Agent는 다음 실행 시 전체 동기화(Full Sync)를 자동으로 수행합니다. 데이터 손실은 없으며, 최초 실행과 동일하게 전체 데이터를 다시 동기화합니다.

> ℹ **안내.** v1.7.0부터 커서가 시각이 아니라 실제 데이터 행 기준으로 기록되어, 같은 날짜에 늦게 추가된 매출이 누락되던 문제가 근본적으로 해결되었습니다. 같은 데이터가 두 번 전송되어도 서버가 원본 행 기준으로 한 건만 저장합니다.

9.3 장애 알림

Heartbeat 3회 연속 실패, 동기화 5회 연속 실패, 또는 DB 접속 장애 시 설정된 이메일로 자동 알림이 발송됩니다.

10. 트러블슈팅 (FAQ)

Q1. DB 접속이 실패합니다.

→ DB 서버가 실행 중인지 확인합니다. 호스트/포트/계정 정보가 정확한지 sync-agent --edit-config로 확인합니다. 방화벽에서 Agent 서버 → DB 서버 간 해당 포트(예: MySQL 3306)가 허용되어 있는지 확인합니다. Oracle의 경우 TNS 설정이 필요할 수 있습니다.

Q2. 한줄로 서버에 접속할 수 없습니다 (API 오류).

→ 방화벽에서 HTTPS(443) 아웃바운드가 허용되어 있는지 확인합니다. API Key/Secret이 만료되지 않았는지 한줄로 담당자에게 확인합니다. sync-agent --show-config로 현재 서버 URL이 정확한지 확인합니다.

Q3. 한글이 깨져서 동기화됩니다.

→ MySQL 이중 인코딩 문제일 수 있습니다. Agent는 최초 연결 시 자동으로 이중 인코딩을 감지하고 보정합니다. 문제가 지속되면 logs 폴더의 로그 파일에서 "이중 인코딩 확정" 또는 "정상 인코딩" 메시지를 확인하세요.

Q4. 동기화가 멈춰 있습니다 (Heartbeat 만 전송).

→ 증분 동기화 기준 컬럼(timestamp)이 잘못 설정되어 있을 수 있습니다. sync-agent --edit-config로 고객/구매 테이블의 timestamp 컬럼이 실제 DB 컬럼명과 일치하는지 확인하세요. 변경된 데이터가 없으면 정상적으로 건수 0으로 표시됩니다.

Q5. 설정을 변경하고 싶습니다 (DB 주소, 매핑 등).

→ sync-agent --edit-config 명령으로 설정을 부분 수정할 수 있습니다. 서버/DB/동기화/매핑/커스텀 필드 라벨/Agent 섹션별로 수정 가능합니다. 수정 후 서비스 재시작이 필요합니다.

Q6. 전체 재동기화를 하고 싶습니다.

→ data/sync_state.json 파일을 삭제하고 Agent를 재시작하면 최초 실행과 동일하게 전체 동기화가 수행됩니다. 또는 한줄로 슈퍼관리자 페이지에서 "전체 동기화" 버튼으로 원격으로 트리거할 수도 있습니다(v1.5.1+). 기존 데이터는 서버에서 UPSERT로 처리되므로 중복 문제는 없습니다.

Q7. AI 자동 매핑이 실패합니다.

→ 네트워크 연결 상태를 확인합니다. AI 매핑 호출에 일시적 제한이 있을 경우 자동으로 로컬 규칙 기반 매핑으로 대체됩니다. 매핑 결과가 만족스럽지 않으면 매핑 테이블에서 직접 수동 수정할 수 있으며, sync-agent --edit-config에서도 언제든 재실행 가능합니다.

Q8. 한줄로 웹 UI 에서 고객 DB 를 엑셀로 업로드할 수 없다는 모달이 나옵니다.

→ 정상 동작입니다. 싱크 에이전트로 동기화 중인 회사는 한줄로 UI에서 고객 DB를 수동으로 변경할 수 없습니다. 변경 내용이 다음 동기화 시 소스 DB 데이터로 덮어써지는 것을 방지하기 위함입니다. 고객 정보 변경은 귀사의 DB 서버에서 직접 수정하시면 다음 동기화에 자동 반영됩니다.

Q9. 매장전화번호(store_phone)가 null 로 저장됩니다.

→ v1.4.0 이하에서 발생하던 문제로, v1.5.0에서 해결되었습니다. Agent를 v1.5.0 이상으로 업그레이드하시면 유선번호(02, 031, 1588 등)와 휴대폰 모두 정상 저장됩니다. 이미 null로 저장된 기존 데이터는 다음 동기화 시 자동 갱신됩니다.

Q10. Windows 서비스가 시작되지 않습니다 (이벤트 1053).

→ v1.5.0 이하에서 발생하던 문제로, v1.5.1에서 근본 해결되었습니다. v1.5.1 이상 버전으로 업그레이드해주세요. 자동 업데이트가 비활성화되어 있다면 수동으로 새 설치 파일을 받아 재설치하시면 됩니다.

Q11. PC 부팅 후 Agent 가 즉시 시작되지 않습니다.

→ v1.5.4부터 Windows 서비스를 "Delayed Automatic Start"로 등록합니다. 부팅 후 약 2분 뒤에 Agent가 자동으로 시작되며, 이는 시스템 네트워크·DNS 등 의존 서비스가 안정화된 뒤 시작하기 위한 정상 동작입니다. 즉시 시작이 필요한 경우 관리자 명령 프롬프트에서 schtasks /Run /TN SyncAgent 로 수동 시작할 수 있습니다.

Q12. 동기화 중 일부 행에서 오류가 발생합니다.

→ v1.5.4부터 청크(500건) 단위 처리 중 1건 오류가 발생하면 청크 전체를 실패 처리하지 않고 단건 재시도로 우회합니다. 정상 행은 모두 동기화되며, 실패한 행만 로그에 기록됩니다. 로그(logs 폴더)에서 "단건 재시도" 메시지로 확인 가능합니다.

Q13. 탈퇴한 회원이 문자 발송 대상에 남아 있습니다.

→ 탈퇴 여부 컬럼이 is_opt_out(탈퇴·수신거부 표시)으로 매핑돼 있는지 sync-agent --edit-config 의 컬럼 매핑에서 확인하세요. 매핑을 새로 추가했다면 전체 재동기화(Q6)를 실행해야 이미 올라간 탈퇴 회원까지 수신거부로 반영됩니다. 매핑을 바꾼 뒤에는 서비스를 중지했다가 다시 시작하세요.

11. 제거 및 재설치

11.1 Windows 완전 제거

19. 관리자 명령 프롬프트에서 설치 폴더로 이동해 sync-agent.exe --uninstall-service 를 실행합니다. 실행 중인 Agent 를 멈추고 작업 스케줄러의 SyncAgent 작업을 지웁니다.
20. 설치 폴더를 삭제합니다. 재설치 예정이면 data 폴더(설정)를 먼저 다른 곳에 복사해 두세요.

11.2 Linux 완전 제거

```
# 서비스 제거 sudo ./sync-agent --uninstall-service  # 전체 삭제 sudo rm -rf /opt/sync-agent
# 설정 유지하려면 data 폴더를 백업한 후 삭제 sudo cp -r /opt/sync-agent/data ~/sync-agent-
backup sudo rm -rf /opt/sync-agent
```

11.3 재설치

기존 설정을 유지한 채 재설치하면 data 폴더(config.enc, agent.key, sync_state.json)가 그대로 유지되어 설치 마법사를 다시 실행할 필요 없습니다. 완전 초기화가 필요하면 data 폴더를 삭제한 후 --setup으로 재설정하세요.

11.4 버전 업그레이드

자동 업데이트를 통해 최신 버전으로 자동 업그레이드됩니다. 수동 업그레이드가 필요한 경우.

21. 서비스 중지 (Linux: systemctl stop · Windows: schtasks /End /TN SyncAgent)
22. 새 바이너리로 교체 (data 폴더는 그대로 유지)
23. 서비스 재시작

— 문서 끝 —

© 2026 INVITO Co., Ltd. All rights reserved.